GPOI · UNITÀ 4

I costi di progetto e i preventivi

Quanto costa l'e-commerce del Panificio Rossi, e quanto lo facciamo pagare? Dai tipi di costo alla CBS, dalla stima al preventivo, fino al budget da tenere sotto controllo.

PER COMINCIARE

Un e-commerce per il panificio: quanto lo fareste pagare?

SONDAGGIO

- **A** Meno di 1 000 €
- **B** Da 1 000 a 5 000 €
- **C** Da 5 000 a 15 000 €
- **D** Più di 15 000 €

TIPOLOGIE DI COSTO

Due modi di guardare lo stesso costo

Diretti e indiretti

Diretto: si attribuisce senza dubbi al progetto (le giornate del programmatore sul Panificio).

Indiretto: serve a tutta l'impresa e si ripartisce con una quota (affitto, amministrazione).

Fissi e variabili

Fisso: non cambia con il volume di lavoro, almeno nel breve periodo (affitto).

Variabile: cresce con il lavoro svolto (un freelance pagato a giornata).

I costi di progetto sono soprattutto **costi del personale**: giorni-persona × tariffa giornaliera.

DIVIDI LE CARTE

Per la software house: fisso o variabile?

CARTE DA SISTEMARE

- Freelance pagato a giornata
- Token delle API di AI
- Stipendio dell'amministrativa
- Affitto dell'ufficio
- Hosting a consumo dei clienti
- Assicurazione annuale

Costo fisso

Costo variabile

DIVIDI LE CARTE

Per il progetto Panificio: diretto o indiretto?

CARTE DA SISTEMARE

- Affitto dell'ufficio
- Software di contabilità
- Bolletta della luce
- Primo anno di hosting
- Giornate del programmatore
- Licenza del tema grafico
- Giornate del tester
- Lavoro dell'amministrazione

Costo diretto

Costo indiretto

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il portatile del programmatore, comprato l'anno scorso e usato per tutti i progetti. Per il Panificio è...

QUIZ

A ...un costo diretto da mettere tutto in preventivo

B ...un costo indiretto: se ne ripartisce una quota

C ...nessun costo: è già stato pagato

D ...un costo variabile

COST BREAKDOWN STRUCTURE

La CBS: i costi diretti lungo la WBS

Pacchetto	Chi	Giorni	€/giorno	Costo €
A Analisi requisiti	analista	3	320	960
B Progettazione grafica	grafica	4	280	1 120
C Progettazione database	back-end	2	260	520
D Sviluppo front-end	front-end	6	260	1 560
E Sviluppo back-end	back-end	5	260	1 300
F Caricamento catalogo	back-end	2	260	520
G Test · H Formazione · I Messa online	tester · analista · back-end	3 · 1 · 1	240 · 320 · 260	1 300
Licenza tema e hosting primo anno	fornitori			720
Totale costi diretti				**8 000**

TRASCINA I TOTALI

Aggrega la CBS: ogni nodo è la somma dei figli

1640 | 7280 | 3380 | 8000 | 3120

Progetto e-commerce · [ ] **€**

1 Analisi

960

A 960

2 Progettazione

[ ]

B 1 120
C 520

3 Sviluppo

[ ]

D 1 560
E 1 300
F 520

4 Test e rilascio

1 300

G 720
H 320
I 260

5 Fornitori

720

tema e hosting

DAL COSTO AL PREZZO

Come nasce il preventivo

Voce	Calcolo	€
Costi diretti (CBS)		8 000
+ Spese generali	25% dei diretti	2 000
+ Riserva per rischi	10% di 10 000	1 000
= Budget di progetto		**11 000**
+ Margine (ricarico)	20% di 11 000	2 200
= Prezzo, IVA esclusa		**13 200**
+ IVA	22% di 13 200	2 904
= Totale per il cliente		**16 104**

Il preventivo scritto

- Che cosa si consegna (ambito)
- Tempi e fasi
- Prezzo e pagamenti
- Che cosa è escluso
- Validità dell'offerta

METTI IN ORDINE

I passi per scrivere un preventivo

1. Scomporre il lavoro nella WBS
2. Aggregare i costi nella CBS
3. Aggiungere spese generali e riserva per rischi
4. Scrivere l'offerta con ambito, tempi e validità
5. Stimare giorni e persone di ogni pacchetto
6. Calcolare i costi diretti di ogni pacchetto
7. Aggiungere margine e IVA

I METODI DI STIMA

Dal colpo d'occhio al conto preciso

Per analogia

Si parte da un progetto simile già fatto. Veloce, poco preciso: va bene all'inizio.

Parametrica

Costo unitario × quantità: euro per pagina, per prodotto caricato, per schermata.

Bottom-up

Si stima ogni pacchetto della WBS e si somma. Lenta, ma la più precisa.

stima a tre punti (PERT): ottimista O, più probabile M, pessimista P

```
durata attesa = (O + 4M + P) ÷ 6
```

ABBINA

Quale metodo di stima stanno usando?

Per analogia	"Tra 4 e 12 giorni, più probabilmente 5"
Parametrica	"60 prodotti × 8 € per ogni scheda caricata"
Bottom-up	"Sommiamo le giornate di tutti i pacchetti della WBS"
Giudizio esperto	"La programmatrice senior dice: 5 giorni"
A tre punti	"L'anno scorso un e-commerce simile è costato 9 000 €"

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Non tutto sta nel preventivo

> **Le cifre più importanti per la gestione sono sconosciute o impossibili da conoscere, ma una buona gestione deve comunque tenerne conto.**
>
> **W. Edwards Deming**, statistico e padre della qualità totale, in *Out of the Crisis*, 1986, riprendendo Lloyd S. Nelson

Quanto costa un cliente scontento? E un programmatore che se ne va a metà progetto?

AL COMPUTER · 25 minuti

Il preventivo del Panificio in Calc

1. Riga 1: **Pacchetto, Chi, Giorni, €/giorno, Costo**. Righe 2–10: A–I con i dati della CBS.
2. In E2 `=C2*D2`, copia fino a E10. In E11 la voce fornitori: 720.
3. In E12 `=SOMMA(E2:E11)`: i costi diretti.
4. Sotto: spese generali 25%, riserva 10%, ricarico 20%, IVA 22%, ognuna con la sua formula.
5. Salva **preventivo-panificio.ods** e consegnalo.

Controllo: diretti 8 000; costo pieno 10 000; budget 11 000; prezzo 13 200; totale con IVA 16 104. Cambia la tariffa del back-end in 280: il prezzo deve aggiornarsi da solo.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto della stima



Il back-end del prossimo progetto: ottimista **4** giorni, più probabile **5**, pessimista **12**. Il programmatore costa **260 €** al giorno.

Il codice è il **costo atteso** in euro, con la stima a tre punti.

codice

METTITI ALLA PROVA

Il preventivo dice 13 200 € IVA esclusa. Quanto paga il Panificio?

QUIZ

- **A** 13 200 €
- **B** 15 840 €
- **C** 16 104 €
- **D** 14 520 €

Il budget nel tempo: la curva S



Si somma giorno per giorno il costo pianificato: la curva cumulata è la **baseline dei costi**.

Durante il progetto si confronta con la spesa reale: è l'inizio del **controllo**.

Si chiama "S" perché nei progetti grandi parte piano, accelera e rallenta alla fine.

AL COMPUTER · 25 minuti

Disegna la curva S del Panificio

1. Calendario: A 1–3 · B 4–7 · C 4–5 · E 6–10 · D 8–13 · F 11–12 · H 13 · G 14–16 · I 17.
2. In Calc, colonna A i giorni 1–17; colonna B il costo del giorno (tariffe delle attività in corso; il giorno 17 aggiungi 720).
3. In C2 `=B2`, in C3 `=C2+B3`, copia in giù.
4. Inserisci un grafico a linee della colonna C, con titolo e assi.
5. Salva **curva-s-panificio.ods** e consegnalo.

Controllo: cumulato 960 al giorno 3, 4 680 al giorno 10, 8 000 al giorno 17, cioè il totale della CBS.

TECNOLOGIA E COSTI

Una voce nuova nei preventivi



All'esame: mostra la catena WBS → CBS → preventivo con i tuoi numeri, e collega costi fissi e variabili al break even dell'unità 2.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

IVA | CBS | fisso | indiretto | diretto | margine | OBS

La _____ somma i costi seguendo la WBS. L'affitto dell'ufficio per il progetto è un costo _____, le giornate del programmatore un costo _____. Al costo si aggiungono riserva e _____; al prezzo si aggiunge l'_____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Diretti/indiretti, fissi/variabili
- CBS: i costi aggregati lungo la WBS
- Stime: analogia, parametrica, bottom-up, tre punti
- Diretti + spese generali + riserva = budget
- Budget + margine = prezzo; poi l'IVA
- La curva S è la baseline dei costi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.